



专题 1 函数、极限、连续性

【内容预览】

知识体系	要 点	具体知识点	常考题型
函 数	函数的基本概念	(1) 复合函数; (2) 反函数; (3) 初等函数	计算反函数和复合函数
	函数的基本性质	(1) 有界性; (2) 单调性; (3) 奇偶性; (4) 周期性	证明函数的单调性 (判断一阶导数的正负号即可)
	特殊函数	(1) 符号函数 $\operatorname{sgn} x$; (2) 取整函数 $[x]$; (3) 狄利克雷函数 $D(x)$; (4) (反) 三角函数	掌握这些函数的定义和常用的处理技巧
极 限	极限的定义和性质	(1) 数列极限的 ε - N 定义; (2) 函数极限的 ε - δ 定义	会用极限的定义求数列极限和函数极限, 会判断极限的等价定义形式, 能用列与子列的性质判断极限不存在
		(1) 唯一性; (2) 保号性; (3) 列与子列的性质; (4) 有界性; (5) 海涅定理	
	无穷的定義和性质	(1) 无穷小量: ① 高阶无穷小; ② 同阶无穷小; ③ 等价无穷小. (2) 无穷大量	熟练掌握 3 类无穷小的定义, 能运用等价无穷小求函数极限
	极限的计算	五大工具: (1) 重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$; (2) 洛必达法则; (3) 麦克劳林公式 (等价无穷小); (4) 夹逼准则; (5) 单调有界定理	能用这 5 个工具计算 3 类极限问题: (1) 7 种不定型极限; (2) n 项式子求和或求积的极限; (3) 判断数列极限是否存在
连续与间断	基本概念	(1) 连续的充要条件; (2) 间断点的 4 种分类	判断函数在某一点的连续性和间断类型
	闭区间上连续函数的性质	(1) 最值定理; (2) 有界定理; (3) 零点定理; (4) 介值定理	能够熟练的利用这 4 个性质证明存在性题目 (即存在 ξ 在某个区间满足某个等式)

【专题概要】

本专题介绍高等数学(微积分)中离不开的主角——函数,全专题由3部分组成.第1部分将回顾高中学到的函数的基本定义和性质,此部分较为简单,了解即可;第2部分围绕极限展开,介绍数列和函数极限的定义,以及计算极限最常用的方法;第3部分介绍如何判断函数的连续性和间断点的类型.

事实上,高等数学中很多内容出现了极限的身影,因此第2部分“求极限”是重中之重.通过学习本专题,可以发现,第3部分出现的问题最终都可以转换为求极限的问题.

【知识清单】

第1部分 函 数

1.1 函数的基本概念

(1) 复合函数: 设 $u = \varphi(x)$ ($x \in D_1$), $y = f(u)$ ($u \in D_2$), 且对任意的 $x \in D_1$, 有 $\varphi(x) \in D_2$, 则称 y 为 x 的复合函数, 记为 $y = f[\varphi(x)]$.

(2) 反函数: 设 $y = f(x)$ ($x \in D$) 为单调函数, 其值域为 $\mathbf{R}$, 对任意的 $y \in \mathbf{R}$, 有唯一确定的 $x \in D$ 与之对应, 称 x 为 y 的反函数, 记为 $x = f^{-1}(y)$ 或 $x = \varphi(y)$.

(3) 初等函数: 幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数和常数经过有限次的四则运算和复合运算而形成的式子.

技巧: 有些题目会涉及求反函数的问题, 只要见到 $y = \sqrt{1+x^2} + x$ 这种式子, 那么一般考虑对右边求倒数, 由此可以得到 $x = \frac{1}{2} \left(y - \frac{1}{y} \right)$.

拓展: 直接考察函数概念的题目很少, 应重点关注反函数的求导公式(见专题2的第2.3节), 以及复合函数的链式求导法则(见专题2的第2.4节).

思考题1 如何求 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的反函数.

提示: 利用公式 $-\ln A = \ln \frac{1}{A}$.

答案: $x = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

1.2 函数的基本性质

函数的基本性质包括有界性、单调性、奇偶性和周期性.

☞技巧：(1) 如果 $f(x)$ 为奇函数，且在原点处有定义，则 $f(0)$ 一定等于 0.

(2) 如果 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，且最小正周期为 T ，那么可以得到以下结论： $\forall x \in \mathbf{R}$ ，总存在 $n \in \mathbf{Z}$ ，使得 $nT \leq x < (n+1)T$. 这一结论可用于夹逼准则，相关应用可见本专题例 1-3.

1.3 特殊函数

(1) 符号函数：称 $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ 为符号函数，显然 $|x| = x \cdot \operatorname{sgn} x$.

(2) 取整函数：称 $y = [x]$ 为取整函数，其表示取 x 左侧的最大整数. 例如， $[1.2] = [1] = 1$ ， $[-1.2] = -2$.

(3) 三角函数和反三角函数：

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x, \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x,$$

$$\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2} (|x| \leq 1), \quad \operatorname{arccot} x + \arctan x = \frac{\pi}{2} (|x| < \infty).$$

(4) 狄利克雷函数：称 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$ 为狄利克雷函数.

☞技巧：(1) 在遇到求取整函数极限的问题时，一般考虑以下不等式： $x-1 < [x] \leq x$. 该不等式常用于夹逼准则. 相关应用可见本专题例 1-4.

(2) 由 $\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$ 可知， $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$ ，所以 $\arccos x$ 和 $\arcsin x$ 的导数互为相反数. 同理， $\operatorname{arccot} x$ 和 $\arctan x$ 的导数也互为相反数.

第 2 部分 极 限

1.4 极限的定义和性质

1) 极限的定义

数列极限和函数极限的定义见表 1-1.

表 1-1

类 型	定 义
数列极限 (ε - N 定义)	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ 当 } n > N \text{ 时, } a_n - A < \varepsilon$
函数极限 (ε - δ 定义、 ε - X 定义)	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < x - a < \delta \text{ 时, } f(x) - A < \varepsilon$
	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ 当 } x > X \text{ 时, } f(x) - A < \varepsilon$

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$ 称为 $f(x)$ 在 $x = a$ 处的右极限，记为 $f(a+0) = A$ [或 $f^+(a)$ 或 $f(a^+)$];

$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = A$ 称为 $f(x)$ 在 $x = a$ 处的左极限，记为 $f(a-0) = A$ [或 $f^-(a)$ 或 $f(a^-)$];

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow f(a+0) = f(a-0) = A$ (只有左、右极限都存在且相等时, 极限才存在).

思考题 2 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$ 的 ε - δ 定义怎么写?

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

技巧: (1) $x \rightarrow a$ 是指 $x \rightarrow a^+$ 和 $x \rightarrow a^-$, 与 $f(a)$ 的取值或是否存在无关. 另外, 称 $0 < |x - a| < \delta$ 对应的区间 $(a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$ 为 x 在点 a 处长度为 2δ 的去心邻域.

(2) 看到下面情况要分别计算左、右极限是否存在且相等: ① 分段函数的分界点圈; ② 指数函数 $e^{\frac{1}{x-a}}$ 要在点 a 处讨论左、右极限.

(3) 定义中的 ε 可以换为任意大于 0 的变量, 只需要保证其可以取到 $(0, M)$ 上每一个值 (M 为任何一个固定的常数). 例如, ε 换为 $k\varepsilon$ ($k > 0$), 或者对于任意的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 也是可行的.

要证明极限不等于某一个常数 A , 可考虑使用定义法进行证明, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq A \Leftrightarrow \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N > 0$, 存在

$n_0 > N$, 使得 $|a_{n_0} - A| \geq \varepsilon_0$.

例如, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n \neq 0 \Leftrightarrow \exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2}, \forall N > 0, \exists n_0 = 2\pi([N] + 1) + \frac{\pi}{2}$, 使得 $n_0 > N$, 且满足 $|\sin n_0 - 0| =$

$1 > 0.5$.

2) 极限的性质

(1) 唯一性.

极限存在必定唯一.

(2) 保号性 (3 个, 主要出现在专题 3 极值点的证明处).

① 若 $f(x) \geq g(x)$, 且 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, 则 $A \geq B$.

② 若 $f(x) \geq 0$ (≤ 0), 且 $\lim f(x) = A$, 则 $A \geq 0$ (≤ 0).

③ 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A > 0$ (< 0), 则存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, $f(x) > 0$ (< 0).

注: $\lim$ 表示趋于任何数的极限, 包括趋于 $a, a^+, a^-, \infty, +\infty, -\infty$.

陷阱: 若 $f(x) > 0$, 且 $\lim f(x) = A$, 则 $A > 0$ 不一定正确. 例如, $f(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0$, 但是

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

(3) 列与子列的性质.

① 如果极限存在, 那么任何一个子列都有相同的极限.

② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

③ 要证明一个数列极限不存在, 只需找到两个子列极限不相等或至少一个子列极限不存在.

技巧: 第三点是判断数列极限不存在的重要性质. 例如, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ 不存在, 除了使用定义法证明之外, 还可以取两个子列, $\{x_n\} = (-1)^{2n}$, $\{y_n\} = (-1)^{2n+1}$, 显然两个子列极限分别为 1 和 -1, 由于两个子列极限不等, 因此原数列极限不存在.

拓展: 海涅定理 (归结定理) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对于任意满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 且

$x_n \neq a (n=1, 2, \cdots)$ 的数列 $\{x_n\}$, 相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

海涅定理是连接数列极限和函数极限的桥梁, 从某种程度上, 海涅定理是列与子列性质的广义化, 其在实际考题中主要有两个作用:

(1) 求数列极限: 将数列中的 n 全部换为 x [将 a_n 换为 $f(x)$], 并将 $n \rightarrow \infty$ 换成 $x \rightarrow \infty$, 如果能够算出 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 那么原数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 一定存在且等于 A .

(2) 判断函数极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在: 找两个不等于 a 的子列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$, 它们的极限均为 a , 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$ 的极限不相等或至少有一个不存在, 那么函数极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 一定不存在.

思考题 3 为什么狄利克雷函数在任何一点的极限都不存在?

提示: 找两个极限不同的子列.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

例 1-1 讨论 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ 的极限.

解 取 $x_n = \frac{1}{2n\pi}$, $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, 且 $x_n \neq 0$, $y_n \neq 0$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{x_n} = 1$,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{y_n} = 0$ 不相等, 所以原函数极限不存在.

思考题 4 试证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 的极限不存在.

提示: 找两个极限不同的子列.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

(4) 有界性.

① 数列极限的有界性: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则存在 $M > 0$ 和 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $|a_n| \leq M$.

② 函数极限的局部有界性: 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 则存在 $\delta > 0$ 以及 $M > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, $|f(x)| \leq M$.

☞技巧: (1) 数列有极限的前提是有界, 因此如果一个数列是无界的(无上界或无下界), 其极限一定不存在.

(2) 数列有界, 不一定有极限. 例如 $a_n = (-1)^n$, 显然 $|a_n| \leq 1$ 有界, 但无极限.

1.5 无穷小的定义和性质

1) 无穷小的定义

(1) 无穷小的定义.

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, 则 $f(x)$ 为 $x \rightarrow a$ 的无穷小(简记为 $x \rightarrow a$). 例如, $x-1$ 为 $x \rightarrow 1$ 的无穷小.

(2) 无穷小的比较.

设 α 和 β 为同一极限过程中的无穷小, 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 称 β 为 α 的高阶无穷小, 记为 $\beta = o(\alpha)$;

若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\beta}{\alpha} = k (k \neq 0, \infty)$, 称 β 为 α 的同阶无穷小, 记为 $\beta = o(\alpha)$, 特别地, 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\beta}{\alpha} = 1$, 称 β 为 α 的等价无穷小,

记为 $\alpha \sim \beta$. 例如 $x, 2x, \sin x, x^2$ 为 $x \rightarrow 0$ 的无穷小. 例如, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0$, 则 $x^2 = o(x)$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2$, 则 $2x = o(x)$;

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 则 $\sin x \sim x$.

☞拓展: (1) 无穷小有时也被称为无穷小量. 同理, 也存在无穷大量, 根据在某一点处的极限为 $+\infty$ 或 $-\infty$, 分别称其为正无穷大量和负无穷大量, 在实际应用中统称为无穷大量.

(2) 当 $x \rightarrow a$ 时, 若 $u(x) \sim c(x-a)^k (c \neq 0, k > 0)$, 那么 $c(x-a)^k$ 称为无穷小量 u 的主部, k 称为无穷小量 u 的阶数.

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{o[f(x)]}{f(x)} = 0$.

2) 无穷小的性质

(1) 有限个无穷小的和、差、积仍然是无穷小.

$u_1, u_2, \dots, u_n$ 为 n 个无穷小量 (n 为有限常数), 则 $\sum_{i=1}^n u_i, u_1 - u_2 - \dots - u_n, \prod_{i=1}^n u_i$ 依然是无穷小.

(2) 有界函数和无穷小的积仍然为无穷小. 例如, $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0$.

☞技巧: 关于考察无穷小性质的选择题, 最常用的方法是举反例. 例如, 为什么两个无穷小的商不是无穷小, 可以举反例: x 是 $x \rightarrow 0$ 的无穷小, 但是 $\frac{x}{x} = 1$ 不是无穷小. 同理, 无穷个无穷小的和可能不是无穷小, 例如, $\frac{1}{n}$ 是 $n \rightarrow \infty$ 的无穷小, 但是无穷个 $\frac{1}{n}$ 相加等于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \times n = 1$, 不是无穷小.

1.6 极限的计算

极限的计算满足四则运算性质和复合函数计算性质. 实际考试中主要有 3 种与极限计算相关的题型, 第 1 种题型是计算单独一个式子的极限, 称其为不定型极限, 在实际考试中共有 7 种不定型极限需要掌握; 第 2 种题型是计算 n 项式子和或者积的极限, 这种题型共有 3 种应对方法; 第 3 种题型是利用单调有界定理判断数列极限是否存在.

在正式开始讲解这 3 种题型之前, 先来学习解决极限问题的 5 把“尚方宝剑”, 其要点见表 1-2.

表 1-2

方法	对应题型
重要极限 $\lim_{A \rightarrow 0} (1+A)^{\frac{1}{A}} = e$	题型 1 不定型极限中的 1^∞ 型
洛必达法则	题型 1 不定型极限中的 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
麦克劳林公式 (等价无穷小是其应用)	题型 1 不定型极限中的有极限为 0 的项型
夹逼准则	题型 2 n 项式子求和或求积
单调有界定理	题型 3 证明数列极限存在

1) 重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

该重要极限是不定型中的 1^∞ 型 (其底数极限为 1, 指数极限为 ∞), 事实上, 教材中给的这个极限可以更一般地化为 $\lim_{A \rightarrow 0} (1+A)^{\frac{1}{A}} = e$, 因此只要 A 趋于 0, 这个极限都等于 e . 这一良好的性质可帮助我们轻松解决 1^∞ 型的不定型极限.

技巧: 例如, 已知 $\lim u(x) = 1, \lim v(x) = 0$, 求极限 $\lim u(x)^{\frac{1}{v(x)}}$. 那么我们可以将其变形:

$$\lim u(x)^{\frac{1}{v(x)}} = \lim \{ [1 + [u(x) - 1]] \}^{\frac{1}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{v(x)}} = e^{\lim \frac{u(x)-1}{v(x)}}.$$

$$\text{再如, } \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + x + 1)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} [1 + (x^2 + x)]^{\frac{1}{x^2+x} \times \frac{x^2+x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)} = e.$$

思考题 5 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}}$ 等于多少?

答案: e^{-1} .

解析: 关微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

2) 洛必达法则

如果 $\lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在且等于常数 A , 那么 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$. 洛必达法则适用于 $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的情形.

例 1-2 用 3 种方法求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x}$.

解 另外 2 种方法可用 ε - δ 定义法和等价无穷小, 此处不再赘述. 显然, 本题为 $\frac{0}{0}$ 型. 因为 $\frac{(\sin ax)'}{x'} = \frac{a \cos ax}{1}$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos ax}{1} = a$ 存在, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x} = a$.

△陷阱: 如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在, 则洛必达法则失效, 无法判断 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是否存在. 例如, 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x}$, 由于 $\cos 0 = 1$, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1} = 0$. 若使用洛必达法则, 那么由于 $\frac{x'}{(\cos x)'} = \frac{1}{-\sin x}$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{\sin x} \right)$ 不存在, 容易得到极限不存在的结论. 因此, 洛必达法则仅适用于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的情形, 本题不能使用.

3) 麦克劳林公式

麦克劳林公式是泰勒公式在 $x_0 = 0$ 时的特殊情况, 表 1-3 中的 8 个公式在考试中经常遇到, 建议同学们在这里提前掌握.

表 1-3

公式 ($x \rightarrow 0$)	记忆方法
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$	$\sin x$ 为奇函数, 因此展开式只有奇数次项
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$	记住 $\sin x$ 展开式, 对其展开式求导即可
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$	$(e^x)' = e^x$, 因此 e^x 的展开式求导后形式不变
$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$	等比数列求和的逆用 (注意 $ x < 1$)
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$	同上, 并记其展开式为 $S_n(x)$
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} + o(x^n)$	$[\ln(1+x)]' = \frac{1}{1+x} = S_n(x)$, 对 $S_n(x)$ 积分即得 $\ln(1+x)$ 的展开式
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$	$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = S_n(x^2)$, 对 $S_n(x^2)$ 积分即得 $\arctan x$ 的展开式
$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{a(a-1) \cdots (a-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$	将高中学过的二项式公式推广到无穷项

建议记住 $\tan x$ 展开式的前两项 (它的展开式系数不规律), 即 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, 这个简化后的式子在实际解题中运用较多.

一个重要的说明: 教材中提到的等价无穷小实际上就是麦克劳林公式的应用.

例如, 由于 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 因此 $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} =$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + 2 \frac{o(x^2)}{x^2} \right] = 1, \text{ 因此 } 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 常用的等价无穷小如下:

$$(1) x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1.$$

$$(2) 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad 1 - \cos^a x \sim \frac{ax^2}{2}, \quad x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}.$$

$$(3) (1+x)^a - 1 \sim ax.$$

$$(4) \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}.$$

技巧: 事实上, 只要 $\Delta \rightarrow 0$, 那么表 1-3 中 8 个展开式的 x 可以换为 Δ . 例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x^2 \rightarrow 0$,

$$\text{因此 } e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!} + o(x^{2n}).$$

同理, 这几个常用的等价无穷小中的 x 也可以换为 Δ , 前提是 $\Delta \rightarrow 0$.

拓展: 常使用麦克劳林公式确定无穷小量的主部. 例如, $\tan x$ 主部为 x , $\tan x - x$ 主部为 $\frac{x^3}{3}$.

4) 夹逼准则

夹逼准则一般用于 n 项式子的求和或求积, 详见本专题 **重要题型 2**.

$$(1) \text{ 数列型: 设 } \begin{cases} a_n \leq b_n \leq c_n, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A, \end{cases} \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A.$$

$$(2) \text{ 函数型: 设 } \begin{cases} f(x) \leq g(x) \leq h(x), \\ \lim_{x \rightarrow A} f(x) = \lim_{x \rightarrow A} h(x) = A, \end{cases} \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow A} g(x) = A.$$

陷阱: 如果条件改成 $\begin{cases} a_n \leq b_n \leq c_n, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0, \end{cases}$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 可能不存在. 例如, $a_n = b_n = c_n = n$, 显然满足条件, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n$, 发散.

另外, 第一个条件中的 “ $\leq$ ” 改为 “ $<$ ”, 结论依然成立.

在计算与周期函数和取整函数相关的极限时, 往往可以考虑使用夹逼准则.

例 1-3 $f(x)$ 在 $[0, +\infty]$ 连续, $f(x) \geq 0$, 且最小正周期为 T , 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$.

解 $\forall x \in \mathbf{R}$, 总存在 $n \in \mathbf{Z}$, 使得 $nT \leq x < (n+1)T$, 那么 $x \rightarrow +\infty$ 时, $n \rightarrow +\infty$.

因为 $f(x) \geq 0$, 所以 $\int_0^{nT} f(t) dt \leq \int_0^x f(t) dt < \int_0^{(n+1)T} f(t) dt$.

令 $\int_0^T f(t) dt = A$, 那么 $nA \leq \int_0^x f(t) dt < (n+1)A$ (周期函数定积分的性质). 又由于 $nT \leq x < (n+1)T$,

那么 $\frac{1}{(n+1)T} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{nT}$. 所以: $\frac{nA}{(n+1)T} < \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} < \frac{(n+1)A}{nT}$.

由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nA}{(n+1)T} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)A}{nT} = \frac{A}{T} = \frac{\int_0^T f(t) dt}{T}$, 由夹逼准则可知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \frac{\int_0^T f(t) dt}{T}$.

例 1-4 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right]$.

解 由不等式 $x-1 < [x] \leq x$ 可得: $\frac{1}{x} - 1 < \left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x}$.

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $x > 0$, 所以 $1-x < x \left[\frac{1}{x} \right] \leq 1$.

由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$, 由夹逼准则可得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$.

思考题 6 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right]$ 等于 1 吗?

答案: 等于.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

5) 单调有界定理

如果数列 $\{a_n\}$ 递增 (或递减), 且 $a_n < M$ 有上界 (或 $a_n > M$ 有下界), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

技巧: (1) a_n 可以在有限项之后开始递增或者递减. 例如, $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_2=2$, 当 $n>2$ 时, $a_n = \frac{1}{n}$, 那么 a_n 在第二项后单调递减, 且 $a_n > 0$ 有下界, 因此极限存在. 相关例题详见本专题 **重要题型 3**.

自此, 我们已经学习解决极限问题的 5 种方法, 关于极限计算的三大题型总结在重要题型版块, 建议先完成 **重要题型 1~3** 后再学习后面的知识点.

第 3 部分 连续与间断

1.7 基本概念

如果 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, 则称 **$f(x)$ 在 $x=a$ 处连续**. 因此 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续的充要条件是 $f(a+0) =$

$f(a-0) = f(a)$, 即要证明函数在某一点连续, 实质上就是证明这 3 个数相等.

如果 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不连续, 即 $f(a+0) = f(a-0) = f(a)$ 中至少有一个等式不成立, 则称 **$f(x)$ 在**

$x=a$ 处间断 [可能是左极限、右极限或者 $f(a)$ 不存在导致].

如果 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内每一个点都连续, 且 $f(a) = f(a+0)$, $f(b) = f(b-0)$, 则称 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 记为 $f(x) \in C[a, b]$.

若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处间断, 且 $f(a+0)$ 与 $f(a-0)$ 都存在, 满足

(1) $f(a+0) = f(a-0) \neq f(a)$, 则 $x=a$ 为 $f(x)$ 的可去间断点;

(2) $f(a+0) \neq f(a-0)$, 则 $x=a$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处间断, 且 $f(a+0)$ 与 $f(a-0)$ 至少有一个不存在, 满足

(1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则 $x=a$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点;

(2) 除 (1) 外的其他情况, 则 $x=a$ 为 $f(x)$ 的振荡间断点.

可去间断点与跳跃间断点为第一类间断点, 无穷间断点与振荡间断点为第二类间断点.

技巧: (1) 若 $f(x)$ 在 I 上连续, 则 $|f(x)|$ 在 I 上一定连续; 反之不成立. 例如, $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x \leq 0. \end{cases}$

(2) 间断点一般位于分段函数的分界点及定义域的间断处 (如分母为 0 的点).

(3) 不难看出, 无论是判断是否连续还是判断间断点的类型, 本质上都是在求极限.

相关例题详见本专题重要题型 4.

1.8 闭区间上连续函数的性质

(1) **最值定理** 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定存在最小值 m 和最大值 M .

(2) **有界定理** 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定有界.

(3) **零点定理** 若 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

(4) **介值定理** 若 $f(x) \in C[a, b]$, 对 $\forall \eta \in [m, M]$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \eta$.

陷阱: 一定要注意区分零点定理和介值定理结论中 ξ 取值的范围, 前者为开区间, 后者为闭区间.

如果题目中求的 ξ 属于开区间, 则优先考虑零点定理; 若属于闭区间, 则考虑介值定理.

技巧: 如果题目中出现函数和的等式, 例如 $f(a) + f(b) = f(c)$ 或 $f(a) + f(b) = c$, 则考虑使用介值定理.

例 1-5 已知 $f(x) \in C[0, 1]$ [即 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续], 且满足 $f(1) - f(0) = 1$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) - f(0) = \frac{1}{2}.$$

证明 由于 $f(x) \in C[0, 1]$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界. 又因为 $f(1) - f(0) = 1$, 那么不妨假设 $f(0) = a, f(1) = 1 + a$.

令 $g(x) = f(x) - f(0) - \frac{1}{2} = f(x) - a - \frac{1}{2}$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $g(0) = -\frac{1}{2}, g(1) = \frac{1}{2}$. 根据零点定理, 因为 $g(0)g(1) < 0$, 所以 $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $g(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) - f(0) = \frac{1}{2}$.

例 1-6 已知 $f(x) \in C[0, 2]$, 且满足 $f(0) + f(1) = 2f(2)$. 证明: $\exists \xi \in [0, 1]$, 满足 $f(\xi) = f(2)$.

证明 由于 $f(x) \in C[0, 2]$, 那么 $f(x) \in C[0, 1]$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有最小值 m 和最大值 M . 因此 $2m \leq f(0) + f(1) \leq 2M$, 则 $m \leq \frac{f(1) + f(0)}{2} \leq M$.

由介值定理可知, $\exists \xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = \frac{f(1) + f(0)}{2}$, 即 $f(1) + f(0) = 2f(\xi)$, 又由于 $f(0) + f(1) = 2f(2)$, 因此 $f(\xi) = f(2)$.

说明: 本题是截取的原题的一部分, 原题是已知 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 可导 (根据后面内容可知, 可导一定连续), 需要证明 $\exists \eta \in (0, 2)$, 使得 $f'(\eta) = 0$, 解决这个问题只需要在本题的基础上使用罗尔定理.

【重要题型】

题型 1 不定型极限的计算问题

不定型极限是极限计算中最重要的类型, 共有 7 种形式:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 1^\infty, 0 \times \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0.$$

其中, 计算 $\frac{0}{0}$ 型的常用方法有洛必达法则和麦克劳林公式 (等价无穷小); 计算 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的常见方法是洛必达法则

或者通过变量替换转换为 $\frac{0}{0}$ 型; 1^∞ 型的计算方式在前面已经提到过, 需变换成重要极限的形式再来求解; 计算

$0 \times \infty$ 型时则可考虑变换为 $\frac{0}{\frac{1}{\infty}}$ (即 $\frac{0}{0}$) 型后再求解, 或变成 $\frac{\infty}{\frac{1}{0}}$ (即 $\frac{\infty}{\infty}$) 型, 如果极限中有很多含 $\frac{1}{x}$ 的项, 还可

以考虑令 $t = \frac{1}{x}$ 来化简极限; 计算 $\infty - \infty$ 型时通常需要先通分再计算; 计算 ∞^0 型和 0^0 型时可以考虑变成 $e^{0 \times \ln \infty}$ 和

$e^{0 \times \ln 0}$, 这样我们只需要对指数部分取极限, 将其变为 $0 \times \infty$ 型进行计算.

养成良好的做题习惯: 只要见到 $u(x)^{v(x)}$, 就要想到变形为 $e^{v(x) \ln(u(x))}$.

例 1-7 试计算:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)^{\sin 2x} - 1}{x^3} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ 型} \right);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x}{e^x - 1} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \text{ 型} \right);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x})^{\frac{1}{\sin x}} \quad (1^\infty \text{ 型});$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \quad (0 \times \infty \text{ 型});$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} \right) \quad (\infty - \infty \text{ 型});$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^x \quad (\infty^0 \text{ 型});$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad (0^0 \text{ 型}).$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)^{\sin 2x} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x \ln(1+x^2)} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \ln(1+x^2)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \times x^2}{x^3} = 2.$

分析: 第一个等号利用恒等变形, 第二个等号利用等价无穷小, $e^x - 1 \sim x$, 第三个等号利用等价无穷小, $\sin x \sim x$, $\ln(1+x) \sim x$.

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{e^x} = 0.$$

分析: 连续使用 2 次洛必达法则, 注意这里不能使用等价无穷小, 因为 x 不趋于 0.

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x})^{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + e^{2x} - 1)^{\frac{1}{e^{2x} - 1} \cdot \frac{e^{2x} - 1}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x}} = e^2.$$

分析: 第一个等号是凑成 $(1+\Delta)^{\frac{1}{\Delta}}$ 的形式, 第二个等号是利用重要极限.

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

分析: 第一个等号是变成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的形式, 第二个等号是利用洛必达法则.

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x - x}{x \tan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3}}{x^2} = 0.$$

分析: 先进行通分, 变为 $\frac{0}{0}$ 型然后用等价无穷小, $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$.

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(\frac{1}{x} \right)} = e^{-\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^0 = 1.$$

分析: 先将 ∞^0 变为 $e^{0 \times \ln \infty}$, 再对 $0 \times \ln \infty$ (即 $0 \times \infty$) 型, 求极限.

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^0 = 1.$$

分析: 先将 0^0 变为 $e^{0 \times \ln 0}$, 再对 $0 \times \ln 0$ (即 $0 \times \infty$) 型求极限.

技巧: 对一切 $a > 0$, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x = 0$ 都成立 (或 $\lim_{\Delta \rightarrow 0^+} \Delta^a \ln \Delta = 0$).

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-a}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)'}{(x^{-a})'} = -\frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-1}}{x^{-a-1}} = -\frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a = 0.$$

在计算极限时, 学生往往不清楚等价无穷小的适用范围. 例如, 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x(e^{x^2} - 1)}$ 时, 习惯利用等价无穷

小 $\tan x \sim x$, $\sin x \sim x$, $e^{x^2} - 1 \sim x^2$, 则原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^3} = 0$, 但这样做是错误的, 原因在于没有正确理解等价无穷小的内涵. 现在已知等价无穷小是麦克劳林的应用, 因此, 使用麦克劳林公式重新做这个题, 就会发现问题所在.

首先记住两个原则:

(1) 几个无穷小的乘积可直接利用等价无穷小替换.

例如, 本题分母有两个无穷小: x 和 $e^{x^2} - 1$, 由于它们是乘积项, 因此可直接用等价无穷小替换为 $x \cdot x^2 = x^3$.

(2) 几个无穷小相加或者相减时一律采用麦克劳林公式, 其展开的阶数根据分子(或分母)确定.

例如, 本题分子为两个无穷小相减, 那么采用麦克劳林公式展开到三阶(因为分母为 x^3), 根据

$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\tan x - \sin x = \frac{x^3}{2} + o(x^3)$, 得到 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x(e^{x^2} - 1)}$ 可化简为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{2}.$$

注: 几个无穷小相加或者相减, 能化简时要先化简, 如提取公共因子、因式分解、分解成两个极限等.

例 1-8 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{\sin^2 x}}{x^4}$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{\sin^2 x}}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin^2 x} \cdot \frac{e^{x^2 - \sin^2 x} - 1}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 \cdot \frac{e^{x^2 - \sin^2 x} - 1}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x - \sin x}{x^3} \cdot \frac{x + \sin x}{x} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x} \right) = \frac{1}{6} \times 2 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

题型 2 n 项式子求和或求积的极限计算问题

对于 n 项式子求和或求积的极限计算问题, 有如下 3 种求解思路.

(1) 式子本身可以化简, 则先化简再计算极限.

$$\begin{aligned} \text{例如, 计算 } \lim_{n \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1) \times (2i+1)} \text{ 显然 } \frac{1}{(2i-1) \times (2i+1)} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2i+1} \right), \text{ 因此原式} \\ &= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = 0. \end{aligned}$$

思考题 7 如何计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}$ ($x \neq 0$)?

提示: 乘以 $\sin \frac{x}{2^n}$ 后利用 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ 进行化简, 最后答案为 $\frac{\sin x}{x}$.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

(2) 利用夹逼准则进行计算 (常用于分子上或者分母上的次数不相等的情形).

例如, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$. 观察可知, 分子只有一项, 因此分子次数

相等, 分母的次数有一次也有二次, 分母的次数不相等, 因此可用夹逼准则, 将每一项的分母都换成相同的, 即

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq S_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

显然, 左右两边极限均为 1, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$.

思考题 8 如何计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right)$?

提示: 分母次数不相等 (既有一次, 又有二次), 因此考虑使用夹逼准则, 最后答案为 $\frac{1}{2}$.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

(3) 利用定积分计算 (常用于分子上且分母上的次数都相等的情形).

重要定积分公式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{kn} f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^k f(x) dx \quad (k \in \mathbf{Z}).$$

例如, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$. 显然分子只有一项, 因此分子次数相等, 分母有两项

但是它们的次数都为 1, 因此分母的次数也相等, 考虑将原式变形为定积分需要的形式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2.$$

思考题 9 如何计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right)$?

提示: 分母次数相等 (均为二次), 因此考虑使用定积分公式, 最后答案为 $\frac{\pi}{4}$.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

题型 3 证明数列极限存在 (单调有界定理的运用)

单调有界定理适用于两类情形, 即数列单调递增有上界和数列单调递减有下界, 在使用该定理时, 主要要证明以下两点.

(1) 证明数列递增递减 (可从有限项后开始递增或递减).

① 证明 $a_{n+1} - a_n \leq 0$ (≥ 0) 或者当 $\{a_n\}$ 同号时, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ (≤ 1).

② 将 n 换成 x , 证明 $f'(x) \leq 0 (\geq 0)$.

③ 利用数学归纳法证明.

(2) 证明数列有上界和下界.

在证明数列有上(下)界时, 可利用不等式:

$$a+b \geq 2\sqrt{ab} \quad \text{或} \quad \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \quad (a \geq 0, b \geq 0);$$

$x \geq 0$ 时, $\sin x \leq x$ (当且仅当 $x=0$ 时取等号);

$x \geq 0$ 时, $\frac{x}{x+1} \leq \ln(x+1) \leq x$ (当且仅当 $x=0$ 时取等号).

例 1-9 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1=1, x_{n+1}=\sin x_n (n>1)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

解 由于 $0 < x_2 = \sin x_1 = \sin 1 < \frac{\pi}{2}$, 则不妨假设 $0 < x_k < \frac{\pi}{2}$, 则 $0 < x_{k+1} = \sin x_k \leq x_k < \frac{\pi}{2}$. 由数学归纳法可知, 数列 $\{x_n\}$ 单调递减, 且有下界. 因此 $\{x_n\}$ 极限存在, 记为 A . 对 $x_{n+1} = \sin x_n$ 左、右取极限可得 $A = \sin A$, 则 $A=0$.

例 1-10 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1=a>1, a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{a}{a_n}\right)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

解 $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right) \geq \frac{1}{2}\left(2\sqrt{a_n \times \frac{a}{a_n}}\right) = \sqrt{a}$, 即 $\{a_n\}$ 有下界.

由于 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right) - a_n = \frac{a - a_n^2}{2a_n} \leq 0$, 所以 $a_{n+1} \leq a_n$, 即 $\{a_n\}$ 递减. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

题型 4 判断函数连续性和间断点

这类问题最终都可以化为求极限的问题, 因此熟练掌握极限的计算是非常重要的.

例 1-11 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x^n} (x \geq 0)$ 的间断点类型为_____.

解 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x^n} \right) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x^n} \right) = 1$.

由于左、右极限都存在, 但 $f(1+0) \neq f(1-0)$, 因此 $x=1$ 为跳跃间断点.

例 1-12 讨论 $f(x) = \frac{x}{\sin x}$ 的间断点类型.

解 $\sin x = 0$ 时, 函数无定义, 此时 $x = k\pi (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$, 这些点为间断点;

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$, 即 $f(0+0) = f(0-0) = 1$, 则 $x=0$ 为可去间断点;

$k \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow k\pi} f(x) = \lim_{x \rightarrow k\pi} \frac{x}{\sin x} = \infty$, 则 $x = k\pi (k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } k \neq 0)$ 为第二类间断点.

题型 5 求极限表达式中的未知参数

例如, 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{e^x - a} = 1$, 求常数 a 和 b 的值. 这种类型的题目分以下两步解决.

(1) 确定与极限结果无关的常数.

一般地, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{f(x)} = a$ 或者 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{0} = a (a \neq 0, \infty)$, 那么 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 否则原极限要么为 0, 要么为 ∞ ,

不可能为常数.

在本例中, 分子极限为 0, 那么分母极限一定为 0, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - a) = 0 \Rightarrow a = 1$.

(2) 结合极限结果来确定其他变量的常数.

这一步常使用洛必达法则和麦克劳林公式 (或等价无穷小).

例如, 确定完 $a = 1$ 后, 需要确定 b 的大小, 由 $e^x - 1 \sim x$, $\sin bx \sim bx$, 则 $b = 1$.

例 1-13 设 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $x^a (a > 0)$ 与 $\sqrt{b+x^2} - \sqrt{b-x^2}$ 是等价无穷小, 求常数 a 和 b .

解 依题意, 有:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{b+x^2} - \sqrt{b-x^2}}{x^a} = 1.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{b+x^2} - \sqrt{b-x^2}}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{b+x^2} + \sqrt{b-x^2}} \frac{2x^2}{x^a} = \frac{2}{2\sqrt{b}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^a} = 1$, 则 $a = 2$, $b = 1$.

注: 本题也可用洛必达法则, 但计算过程较为复杂.

思考题 10 已知 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[4]{1-ax^2} - 1 \sim x \sin x$, 求 a 的大小.

答案: -4.

解析: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”.

【精选习题】**基础篇**

1. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{\sin^3 x}$.
2. 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(3^{\frac{1}{x}} - 2^{\frac{1}{x}} \right)$.
3. 设 $x_n = \left(1 + \frac{1}{2^2} \right) \left(1 + \frac{1}{2^4} \right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^{2^n}} \right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
4. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{5n^2 + \ln 2} + \frac{2n}{5n^2 + 2 \ln 2} + \cdots + \frac{2n}{5n^2 + n \ln 2} \right)$.
5. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + 3 \sin \frac{3}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right)$.

6. 求数列 $x_n = (2^n + 3^n + 4^n + 5^n)^{\frac{1}{n}}$ 的极限.
7. 设 $x_1 > 3, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n} (n=1, 2 \cdots)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求极限.
8. 记 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + a + bx}{x^{2n} + 1}$, n 为自然数, 确定常数 a, b , 使得 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的连续函数.
9. 判断 $f(x) = \frac{x}{x+1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 的间断点类型.
10. 设函数 $f(x) = x - (a + b e^{x^2}) \sin x$ 当 $x \rightarrow 0$ 时是 x 的五阶无穷小量, 求常数 a, b 的值.

提高篇

11. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{\sin x - \tan x}$.
12. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(3^{\frac{1}{n-1}} - 3^{\frac{1}{n}} \right)$.
13. 若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^4 + 3} - [A + B(x-1) + C(x-1)^2]}{(x-1)\sin(x-1)} = 0$, 求常数 A, B, C .
14. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{\sqrt{n^2 + n}} + \frac{3}{\sqrt{n^2 + 2n}} + \cdots + \frac{3}{\sqrt{n^2 + n^2}} \right)$.
15. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi$ 和 $x_{n+1} = \sin x_n, n=1, 2, \cdots$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

提高篇讲解视频: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”获取.